

A prova de suficiência tem como objetivo a implementação de um alarme/relógio utilizando a placa de desenvolvimento Arduino e o uso do RTOS.

O FreeRTOS para Arduino e sua documentação podem ser acessados em:

https://github.com/feilipu/Arduino_FreeRTOS_Library

https://feilipu.me/2015/11/24/arduino_freertos/

Você também pode instalar o FreeRTOS (Arduino_FreeRTOS.h) pelo Library Manager do Arduino IDE, mas os links são úteis pelas informações. Outras informações são apresentadas nos slides da aula 4.

O protótipo final deve apresentar:

- Utilização de Display para mostrar os dados (o computador só poderá ser utilizado para alimentar o Arduino, se necessário);
- Data e hora, com possibilidade de alteração dos mesmos via botões ou dispositivo analógico (Joystick);
- Definição de Alarme, mostrando algum tipo de mensagem na tela, com possibilidade de utilização de buzzer;
- Função “Soneca”;

Você deverá apresentar o laboratório para o professor na sala e entregar um relatório sobre a atividade, contendo:

- Introdução;
- Descrição do projeto e explicação das tarefas (tasks), no contexto do RTOS. Explique, por exemplo, qual a diferença desse tipo de programação em relação a outras abordagens, como máquina de estados, citando suas vantagens e desvantagens;
- Conclusão;
- Referências.